DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

DATA VISUALIZATION

RETURN ON INVESTMENT IN GLOBAL HEALTHCARE



dv-2526ge-02

DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

dv-2526ge-02

OUR TEAM

12S22005 - NIKITA SIMANJUNTAK (@NIKITASIMANJUNTAK005)

12S22009 - DOLOK O.P. BUTARBUTAR (@DOLOKBUTARBUTAR24)

12S22014 - KEZIA JUDIKA MANIRA HUTAGAOL (@KEZIAHUTAGAOL)

12S22021 - KRISNIA CALYSTA SIAHAAN (@KRISNIASIAHAAAN)

12S22034 - MULYADI YAMIN SIAHAAN (@MULYADIYAMINSIAHAAN)

12S22038 - ADE YOHANA AZEKA SIAHAAN (@ADSHNN)

DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

OUTLINE

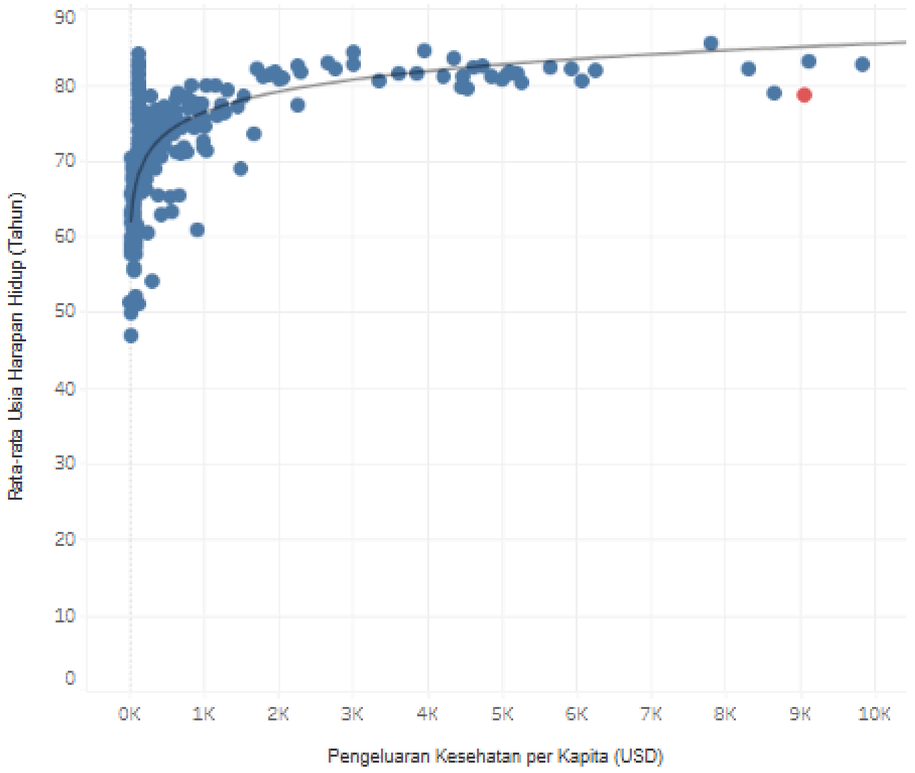
- Background
- Analysis Question
- Dataset Overview
- Data Preprocessing
- Visulisasi

- Key Findings
- Actionable Insights
- Evaluation & Limitation
- Team Contribution

BACKGROUND

Selama ini, terdapat asumsi umum bahwa **semakin besar investasi finansial, semakin panjang pula umur** warganya. Namun, data menunjukkan **berlakunya hukum hasil yang makin berkurang (law of diminishing returns)**

TRILIUNAN DOLAR YANG GAGAL MEMBELI UMUR PANJANG



Analisis Temuan:

Grafik ini memetakan korelasi antara anggaran kesehatan per kapita dan angka harapan hidup. Terdapat fenomena **"Diminishing Returns"**, di mana penambahan anggaran setelah titik tertentu tidak lagi efektif memperpanjang umur manusia.

Fokus Utama:

United States (titik merah) adalah sebuah anomali. Mereka menghabiskan **lebih dari $9.000 per orang**. Namun, angka harapan hidupnya tertinggal di angka **78 tahun**, kalah jauh dari negara-negara yang jauh lebih hemat.

ANALYSIS QUESTION

Apakah anggaran kesehatan yang besar selalu menjamin warganya berumur lebih panjang, dan ketika negara berdana masif seperti United States justru terjebak dalam pemborosan (inefisiensi), ke mana uang tersebut sebenarnya menguap, siapa kelompok yang paling dirugikan, serta model tata kelola negara mana yang terbukti paling efisien untuk dijadikan rujukan?



DATASET OVERVIEW

Sumber & Ruang Lingkup Data

- Dataset: Healthcare ROI Profiling Dataset (Kaggle).
- Fokus Periode: 2010–2019.
- Integrasi data

Key Metrics

- health_spend_per_capita_usd
- life_expectancy_total
- physicians_per_1000
- hospital_beds_per_1000
- infant_mortality_per_1000
- maternal_mortality_per_100k
- le_per_1k_spend
- country_name
- year

DATA PREPROCESSING

Data Cleaning & Missing Values

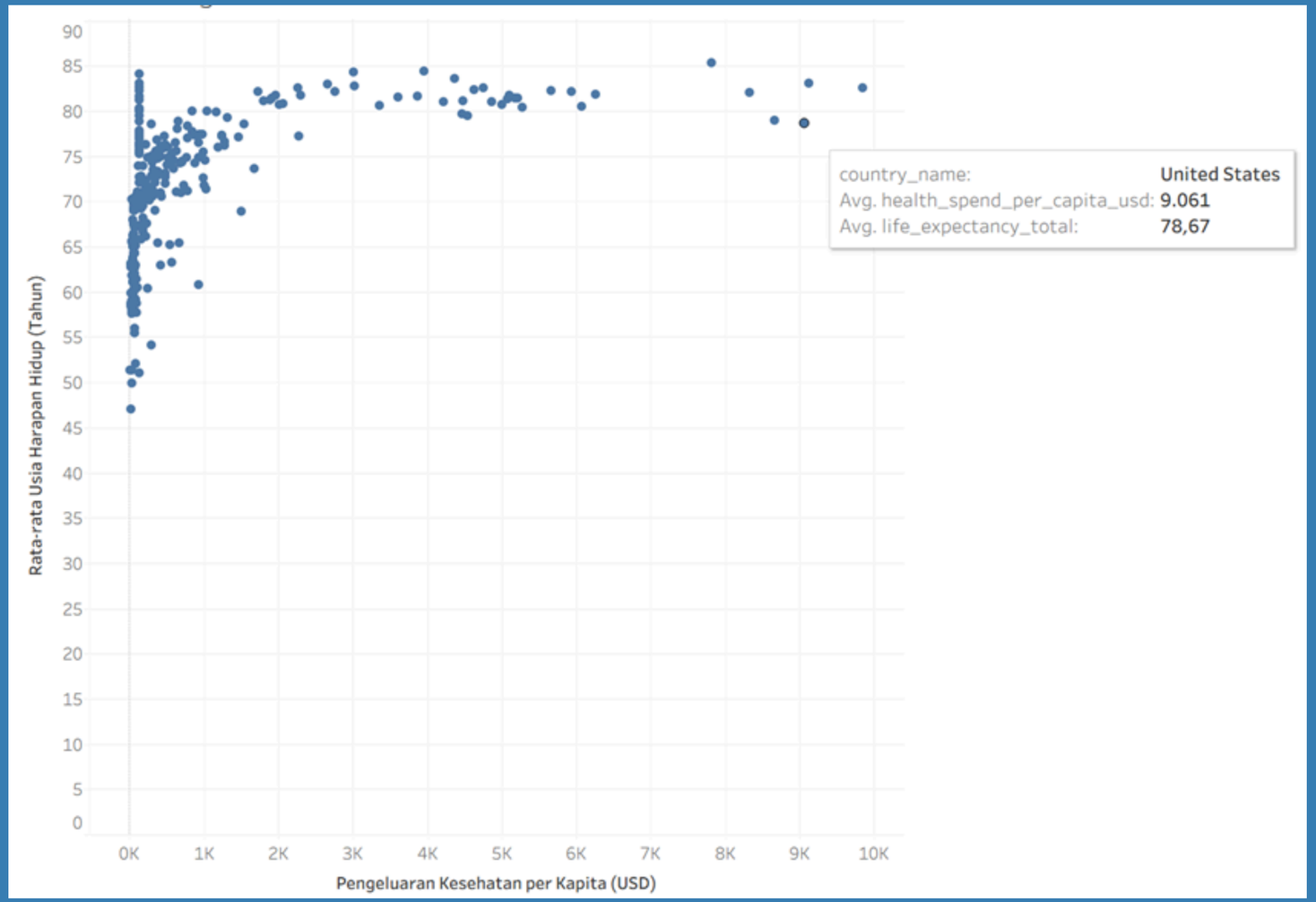
Time-Series:
Interpolasi Linier

Non-Trend:
Median
Imputation

Kategorikal:
Pengisian label
"Unknown"

VISUALISASI

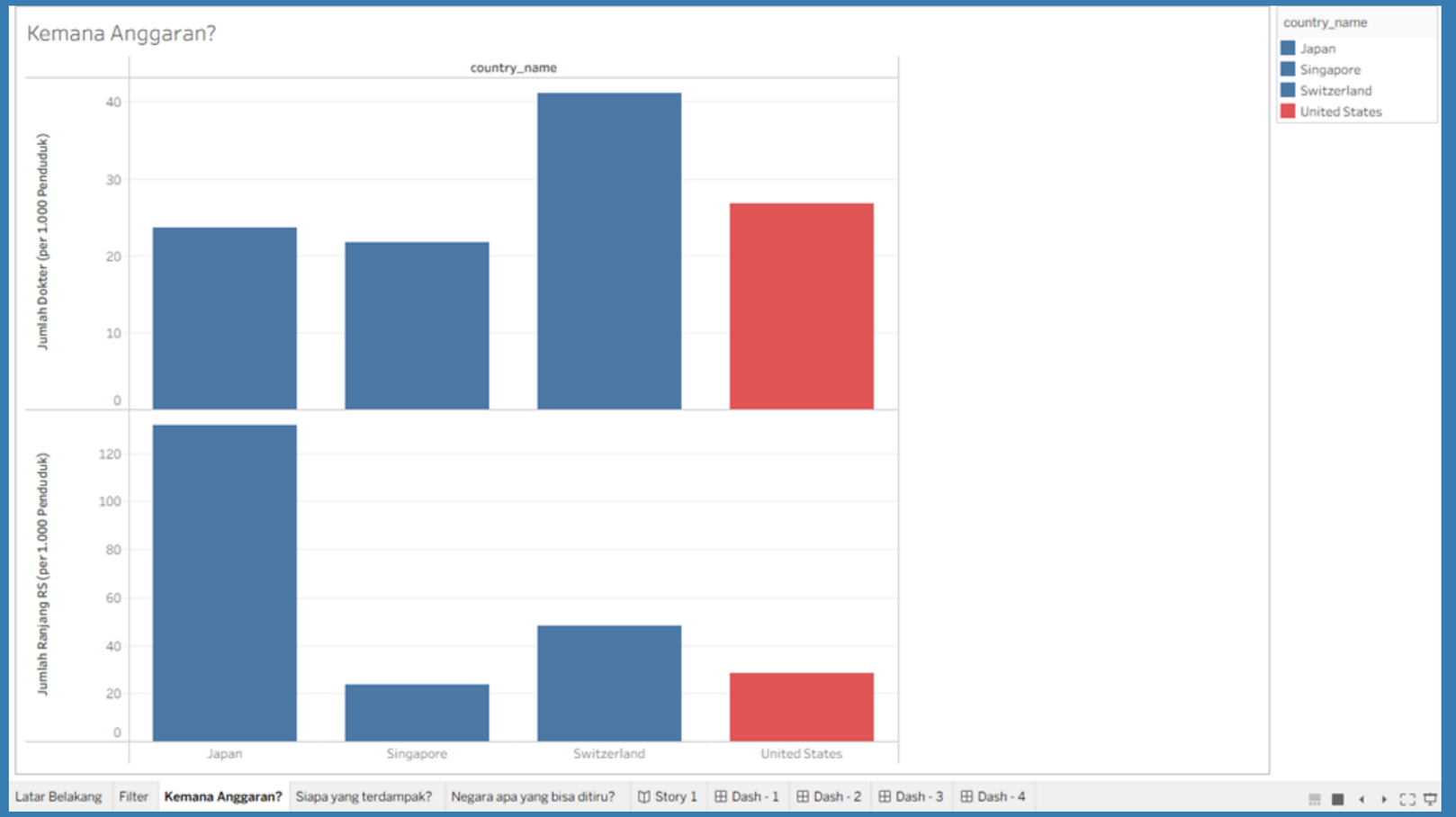
SPENDING VS LIFE EXPECTANCY



DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

VISUALISASI

HEALTHCARE INFRASTRUCTURE

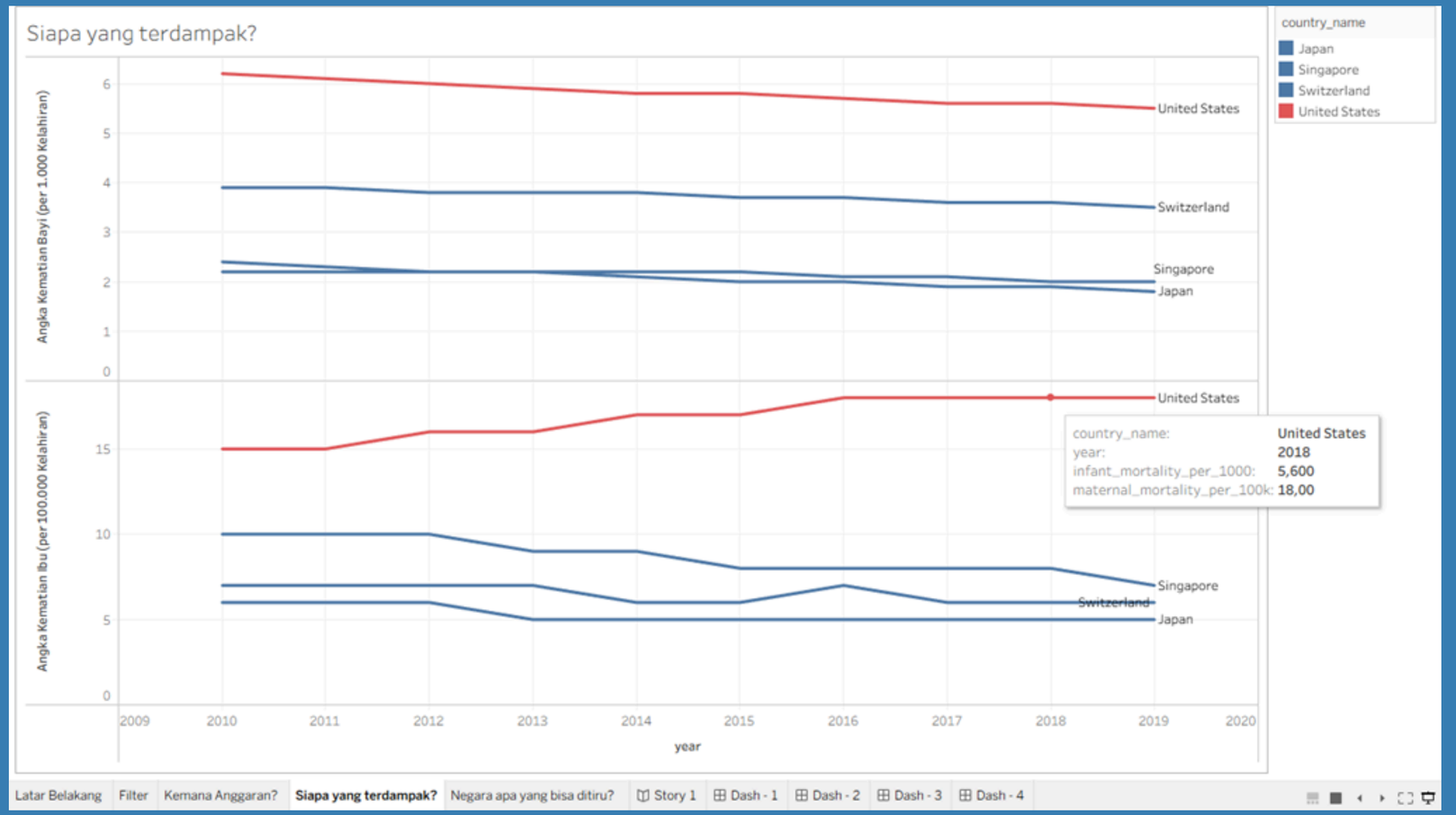


dv-2526ge-02

DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

VISUALISASI

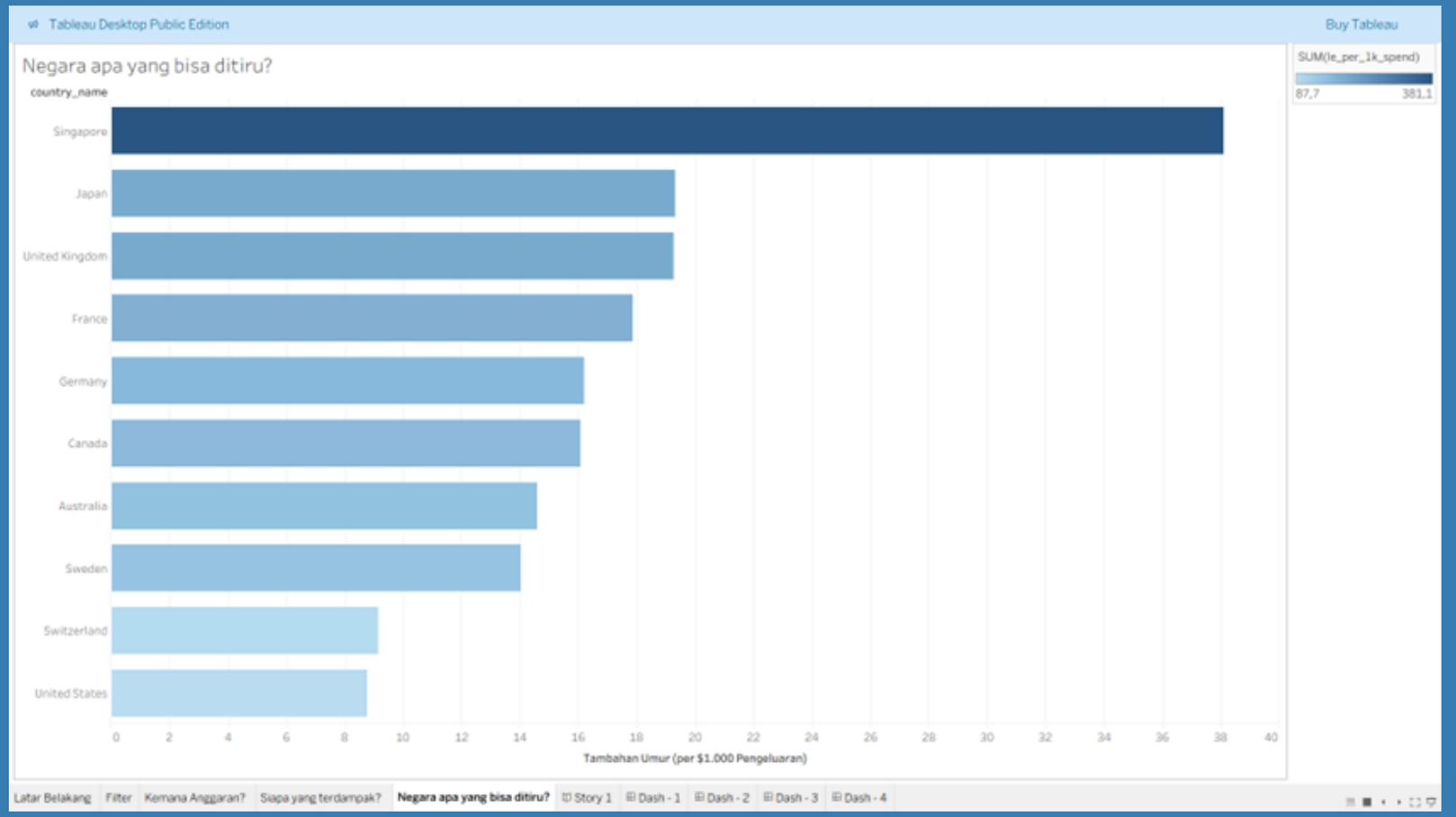
MATERNAL & INFANT MORTALITY



dv-2526ge-02

VISUALISASI

LIFE EXPECTANCY YIELD PER $1,000 SPENT



KEY FINDINGS

- Pengeluaran Kesehatan Besar Tidak Selalu Memberikan Hasil Terbaik: Negara dengan pengeluaran kesehatan tinggi belum tentu memiliki angka harapan hidup tertinggi. Setelah titik tertentu, tambahan biaya hanya memberi peningkatan kecil pada kualitas kesehatan masyarakat.

- United States Menunjukkan Inefisiensi Sistem Kesehatan: Meskipun memiliki pengeluaran kesehatan terbesar, United States tidak unggul dalam jumlah dokter maupun kapasitas rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang kurang efisien.

- Ibu dan Bayi Menjadi Kelompok yang Paling Terdampak: Akibat sistem yang tidak efisien ini, angka kematian ibu dan bayi di Amerika Serikat tetap tinggi dibanding negara maju lainnya

- Negara Asia Memiliki Healthcare ROI yang Lebih Efisien: Singapura, Jepang, dan Korea Selatan mampu mencapai angka harapan hidup tinggi dengan pengeluaran kesehatan yang lebih optimal dibandingkan United States.

ACTIONABLE INSIGHTS

- Fokus pada Efisiensi Anggaran: Peningkatan anggaran kesehatan perlu diikuti dengan evaluasi efektivitas penggunaan dana agar benar-benar meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Evaluasi Struktur Biaya Kesehatan: Negara dengan pengeluaran kesehatan tinggi perlu meninjau kembali biaya administrasi, asuransi, obat, dan layanan medis agar anggaran lebih tepat sasaran.
- Prioritaskan Anggaran Kelompok Rentan: Layanan kesehatan ibu dan bayi perlu diperkuat melalui akses pemeriksaan kehamilan, persalinan aman, dan layanan kesehatan dasar yang merata.
- Terapkan Model Negara Efisien: Model sistem kesehatan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem kesehatan yang efektif dan berorientasi pada outcome masyarakat.

EVALUATION

Menilai efektivitas Tableau Data Story dalam menjelaskan hubungan antara pengeluaran kesehatan, efisiensi sistem, dan outcome kesehatan masyarakat.

Evaluation of Narrative Flow

Alur narasi berjalan logis dan bertahap dari hubungan umum menuju dampak sosial dan efisiensi sistem kesehatan.

Hubungan umum *(Diminishing returns)*
Healthcare Spending vs Life Expectancy, memperkenalkan fenomena utama.

Investigasi infrastruktur *(Inefisiensi sistem)*
Healthcare Infrastructure Comparison, apakah spending tercermin pada kapasitas layanan?

Dampak sosial *(Ibu & Bayi)*
Who Is Most Affected?, konsekuensi nyata dari sistem yang tidak efisien

Call to action *(per $1,000 spent)*
LLife Expectancy Yield, perbandingan efisiensi antar negara sebagai penutup

EVALUATION

DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Metode Evaluasi	Kriteria / Yang Dievaluasi	Temuan / Hasil
Heuristic Evaluation	• Clarity & consistency • Minimal visual clutter • Appropriate chart selection • Effective visual encoding	• Jenis chart sesuai tujuan analisis • Warna konsisten, mudah diferensiasi negara • Panel terpisah mengurangi visual clutter
Cognitive Walkthrough	• Memahami tujuan tiap visualisasi • Membaca pola data • Mengikuti hubungan antar dashboard • Menarik kesimpulan mandiri	• Pengguna memahami hubungan spending & life expectancy • Outlier seperti United States dapat diidentifikasi • Metrik *le_per_1k_spend* kurang intuitif sehingga perlu tooltip/annotation
Peer Feedback	• Alur cerita kuat & mudah diikuti • Negara pembanding (JP, SG, CH, US) memperjelas kontras efisiensi • Pemisahan tahap membuat dashboard lebih fokus	• Tambahkan annotation pada outlier & titik penting. • Perjelas legend & label visualisasi • Tambahkan inline insight di dashboard

LIMITATION

Limited Country Selection.
Hanya menampilkan US, Jepang, Singapura, dan Swiss representasi kondisi kesehatan global tidak menyeluruh.

Overlapping Points in Scatter Plot.
Titik data bertumpuk di rentang pengeluaran rendah–menengah, mengurangi keterbacaan distribusi.

Limited Contextual Information.
Visualisasi berfokus pada hubungan antar variabel tanpa faktor kontekstual yang memengaruhi outcome.

Interpretation Complexity of Efficiency Metrics
Metrik *le_per_1k_spend* efektif mengukur efisiensi, namun tidak intuitif bagi pengguna awam.

THANK YOU

dv-2526ge-02